

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 1/12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

Procedimento: Como Manejar as Urgências Hipertensivas na Gravidez
Gerências responsáveis pelos serviços executantes: Gerências de Distritos Sanitários, Gerência de Urgência e Emergência e Gerência de Enfermagem.
Serviços executantes: Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), PA, UPAs e SAMU.
Profissionais executantes: Profissionais do acolhimento, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos.
Objetivo: Orientar os profissionais sobre a suspeita e o manejo das urgências hipertensivas na gravidez.
Recursos necessários: → Computador; → Acesso à internet; → Acesso ao sistema SIG-SaudeTech (Olostech); → Sala/Consultório; → Maca; → Equipamentos para aferição de sinais vitais; → Insumos e materiais para administração dos medicamentos

1. DEFINIÇÃO

As urgências hipertensivas na gravidez são definidas como pré-eclâmpsia e/ou eclâmpsia, sendo:

- Pré-eclâmpsia: definida como um quadro hipertensivo que surge após a 20ª semana de gestação em uma paciente previamente normotensa.
- Eclâmpsia: são convulsões tônico-clônicas que ocorrem em mulheres com pré-eclâmpsia e que não apresentam outra causa definida.

Para identificação de uma crise hipertensiva, três perguntas irão orientar o manejo das gestante:

- 1ª. Qual a idade gestacional? Maior ou igual a 20 semanas?
- 2ª. Qual o nível pressórico? PA ≥ 160x110 mmHg?
- 3ª. Presença de sinais premonitórios? Cefaleia, fotofobia, turvação visual,



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 2/12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

escotomas, hiperreflexia, náusea e/ou vômitos, epigastralgia, dor abdominal em hipocôndrio direito.

Na identificação da ocorrência de uma urgência hipertensiva na gravidez, pequenos ajustes no atendimento para a tomada de decisão imediata e a conduta correta, podem reverter quadros graves e até o óbito materno e fetal.

Desta forma, a Secretaria da Saúde do Município de Joinville, com apoio da Maternidade Darcy Vargas, orientam o atendimento destas urgências hipertensivas na gravidez na rede de saúde, após capacitação da rede e com o auxílio deste POP.

2. ACOLHIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE UMA URGÊNCIA HIPERTENSIVA NA GRAVIDEZ.

- Realizar o acolhimento da usuária gestante com relato/queixa de sintomas variados, conforme Fluxograma 01 - Manejo de Gestante com Alteração Pressórica.
- Encaminhar para aferição da Pressão Arterial (PA);
- Ao menor sinal de alarme (Quadro 01) e/ou alteração da PA, encaminhar imediatamente para escuta qualificada ou atendimento do médico e/ou enfermeiro da unidade.

Quadro 01. Sinais de alarme para pré-eclampsia e eclâmpsia

SINAIS DE ALARME
Cefaleia, fotofobia, turvação visual, edema em rosto e mão, escotomas, hiperreflexia, náusea e/ou vômitos, epigastralgia, dor abdominal em hipocôndrio direito.

- Para pacientes descompensadas e com histórico de hipertensão crônica prévia, encaminhar ao ambulatório de Pré-natal de Alto Risco (PNAR), conforme POP SES.DAS no 59, Encaminhamento ao Ambulatório de Gestação de Alto Risco da Maternidade Darcy Vargas (MDV), disponível para acesso no site da prefeitura, em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville](#), para cuidado compartilhado.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 3/12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

3. ATENDIMENTO DE GESTANTES COM IDADE GESTACIONAL MENOR QUE 20 SEMANAS:

- **Se PA $\geq 140 \times 90$ e $< 160 \times 110$ mmHg:**
 - Se assintomática, orientar Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) e retorno em 7 (sete) dias.
 - No retorno, se a gestante mantiver PA $\geq 140 \times 90$ mmHg e $< 160 \times 110$ mmHg, avaliar a necessidade de iniciar Metildopa e profilaxia com Ácido Acetilsalicílico (AAS).
 - A indicação da profilaxia com AAS ocorrerá mediante a presença ou não de fatores de risco descritos no Quadro 2 abaixo.

Quadro 02. Fatores de risco para a profilaxia com AAS

RISCO ALTO (PRESENÇA DE APENAS 1 FATOR DE RISCO POSSUI INDICAÇÃO DE PROFILAXIA)	RISCO MODERADO (PRESENÇA DE 2 OU MAIS FATORES DE RISCO POSSUI INDICAÇÃO DE PROFILAXIA)
● História de pré-eclâmpsia; ● Gestação múltipla; ● Obesidade (IMC $> 30 \text{ kg/m}^2$); ● Hipertensão arterial crônica; ● Diabetes Tipo 1 ou 2; ● Doença renal crônica; ● Doenças autoimunes; ● Gestação decorrente de reprodução assistida (FIV).	● Nuliparidade; ● História familiar de pré-eclâmpsia (mãe/irmãs); ● Idade ≥ 35 anos; ● Intervalo > 10 anos desde a última gestação; ● Condição socioeconômica desfavorável; ● Gravidez prévia com desfecho relacionado a disfunção placentária: descolamento prematuro, restrição de crescimento fetal, trabalho de parto prematuro, óbito fetal.

Elaborado: NGQ, 2026. **Adaptado de:** Pré-eclâmpsia- Protocolo 2025. Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG), 2025

- A indicação da profilaxia com AAS se dá com a **presença de um (1) fator de risco alto OU dois (2) fatores de risco moderado** (interromper com 36 semanas devido a risco de sangramento e ausência de benefício adicional), sendo indicado:
 - AAS 100 mg - 1 comprimido via oral à noite.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 4/12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

- A prescrição é exclusivamente médica.
- Se **PA maior ou igual a 30% das medidas acima de 140x90 mmHg** iniciar hipotensor de manutenção (Metildopa: Dose mínima inicial total de 750mg/dia com dose máxima de 2000mg/dia - fracionar a administração das doses ao longo do dia);
- No momento da identificação do quadro de hipertensão crônica, solicitar exames de função renal, eletrólitos, ECG e proteinúria 24h;

Importante:

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) e a Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG) atualizaram suas diretrizes passando a não recomendar a suplementação rotineira e universal de cálcio para a prevenção específica da pré-eclâmpsia.

- Se atender critérios conforme POP SES.DAS no 59, Encaminhamento ao Ambulatório de Gestação de Alto Risco da Maternidade Darcy Vargas (MDV), disponível para acesso no site da prefeitura, em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville](#), encaminhar ao ambulatório de Pré-natal de Alto Risco (PNAR), para cuidado compartilhado.
- **PA ≥ 160x110 mmHg durante o atendimento na UBSF:**
 - Realizar hidralazina (prescrição médica) com o objetivo de baixar PA entre 15-25%:
 - → Diluir 1 ampola de Hidralazina 20mg/mL injetável 1mL em 19mL de água destilada estéril 10mL = total de solução de 20mL;
 - Aplicar 5ml (5mg) da solução a cada 20 minutos (dose máxima de 30mg) - Realizar em bolus;
 - Após estabilizar com PA < 160x110 mmHg, seguir orientações do [Item 2.1.](#)



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 5/12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

Importante:

Gestantes com menos de 20 semanas **não têm indicação de Sulfato de Magnésio** pois não há o risco de eclâmpsia.

4. ATENDIMENTO DE GESTANTE COM IDADE GESTACIONAL MAIOR OU IGUAL A 20 SEMANAS

- Se **PA $\geq$ 160x110 mmHg**, avaliar a presença de sinais de alarme, conforme Quadro 02:
 - Se houver sinais de alarme:
 - Considerar uma iminência de eclâmpsia;
 - Iniciar a dose de ataque do Sulfato de Magnésio – $MgSO_4$, conforme Item 3.3.
- Se **NÃO** houver sinais de alarme:
 - Aferir a PA novamente após 15 minutos de repouso;
 - Se a PA se mantiver $\geq$ 160x110 mmHg, iniciar Sulfato de Magnésio – $MgSO_4$ (prescrição médica) conforme Item 3.3.

Importante:

- Se **PA $\geq$ 140x90 mmHg e $<$ 160x110mm**: Orientar a gestante a se dirigir a emergência da MDV para avaliação laboratorial e vitalidade fetal com encaminhamento escrito/impresso em mãos, relatando o atendimento.
- Se a usuária estiver com mais de 20 semanas de gravidez e PA $\geq$ 140x90 mmHg, ou seja, sem pico pressórico, mas COM sinais de alarme, uma iminência de eclâmpsia deverá ser considerada também:
→ Iniciar Sulfato de Magnésio, mesmo se não estiver em pico pressórico.

- Quando identificado a necessidade de **iniciar a administração do Sulfato de Magnésio – $MgSO_4$** e/ou outras medicações para manejo da Pré-eclâmpsia e/ou Eclâmpsia, iniciar atendimento conforme Fluxograma 02 - Manejo da Pré-eclâmpsia e/ou Eclâmpsia com Sulfato de Magnésio - $MgSO_4$ e demais medicamentos:
→ Posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo (DLE);



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 6/12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

→ Realizar 2 acessos venosos periféricos calibrosos, sendo um para a dose de ataque do Sulfato de Magnésio e o outro para hidralazina, se necessário.

4.1 DOSE DE ATAQUE DE SULFATO DE MAGNÉSIO - $MgSO_4$

Importante:

A apresentação de Sulfato de Magnésio – $MgSO_4$ de 50% será sempre a primeira escolha. Na falta deste, a apresentação de 10% poderá ser utilizada.

- Administrar o Sulfato de Magnésio - $MgSO_4$ 50% ($MgSO_4$ 10% poderá ser utilizado apenas na falta da apresentação de 50%);
- **Sulfato de Magnésio - $MgSO_4$ - 50% em dose de ataque (4g)**
 - Diluir 1 ampola de $MgSO_4$ 50% = Aspire 8 ml de $MgSO_4$ a 50% (equivale a 4g). complete para 20 ml com água destilada ou soro fisiológico 0,9% (ou seja, adicione 12 ml de diluente).
 - Infundir a solução lentamente pela via endovenosa: 1ml por minuto controlado por celular ou relógio.
- **Sulfato de Magnésio - $MgSO_4$ - 10% em dose de ataque (4g) - apenas na falta da apresentação de 50%:**
 - Diluir 4 ampolas de $MgSO_4$ 10% = 40ml em 100ml de SF 0,9%.
 - Infundir a solução lentamente pela via endovenosa: correr em 20 minutos.

Importante:

- Bomba de infusão não deve ser utilizada para a dose de ataque com $MgSO_4$.
 - A dose de ataque NÃO causa intoxicação. Os sintomas que eventualmente possam aparecer são breves e autolimitados.
 - Se o paciente apresentar calorão e/ou sensação de falta de ar, diminuir a velocidade do gotejamento e após melhora breve dos sintomas, retomar o gotejamento.
- Monitorizar a PA da usuária a cada 30 minutos até a transferência, assim como a frequência respiratória e cardíaca e o reflexo patelar;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 7/12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

Importante:

Quando iniciar a **dose de ataque** do Sulfato de Magnésio – $MgSO_4$, **solicitar transferência imediata para a maternidade de referência via SAMU**, descrevendo detalhadamente o atendimento (medicamentos e doses utilizadas) e alertar a ocorrência de uma iminência de eclâmpsia ou uma eclâmpsia definida.

- Se após a administração da dose de ataque, ocorrer uma crise convulsiva ou uma crise recorrente, realizar **complemento da dose de ataque**.

4.2 DOSE DE COMPLEMENTO DE SULFATO DE MAGNÉSIO - $MgSO_4$

- Administrar o Sulfato de Magnésio - **$MgSO_4$ 50%** ($MgSO_4$ 10% poderá ser utilizado apenas na falta da apresentação de 50%);
- Sulfato de Magnésio - $MgSO_4$ - 50% complemento de dose de ataque (2g):**
 → Diluir 1 ampola de $MgSO_4$ 50% = Aspire **4 ml** de $MgSO_4$ a 50% (equivale a 2g). complete para **10 a 15 ml** com água destilada ou soro fisiológico 0,9% (apenas para dar volume e facilitar a administração lenta);
 → Administre **IV lento**, em aproximadamente **5 a 10 minutos**.
- Sulfato de Magnésio - $MgSO_4$ - 10% complemento de dose de ataque (2g)** ($MgSO_4$ 10% poderá ser utilizado apenas na falta da apresentação de 50%):
 → Administrar Sulfato de Magnésio - $MgSO_4$ 10% - 2g EV lento (metade da dose de ataque):
 → Diluir 2 ampolas em 100 ml de SF;
 → Administre **IV lento**, em aproximadamente **5 a 10 minutos**.

Importante: Dose de ataque **não causa intoxicação**.

4.3 DOSE DE MANUTENÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO - $MgSO_4$

- Após dose de ataque, na disponibilidade de **bomba de infusão**, iniciar uma **dose de manutenção** para **todas as gestantes que receberam a dose de ataque**, independente de sinais premonitórios ou crise convulsiva.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 8/12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

- Administrar o Sulfato de Magnésio - **MgSO₄ 50%** (MgSO₄ 10% poderá ser utilizado apenas na falta da apresentação de 50%):
- **Sulfato de Magnésio - MgSO₄ - 50% - dose de manutenção:**
 - Diluir 1 ampola de sulfato de magnésio 50% em 490ml de de SF 0,9% - Infundir em bomba de infusão a 100ml/h – Dose 1g/h;
 - Trocar a solução a cada 5h por um tempo mínimo de 24h.
- **Sulfato de Magnésio - MgSO₄ - 10% - dose de manutenção** (MgSO₄ 10% poderá ser utilizado apenas na falta da apresentação de 50%):
 - Diluir 50ml de MgSO₄ 10% (5 ampolas) em 450ml de SF 0,9% - Infundir em bomba de infusão a 100ml/h – Dose 1g/h ;
 - Trocar a solução a cada 5h por um tempo mínimo de 24h.

Importante:

A **dose de manutenção** deverá ser feita **SOMENTE** em unidades que tenham à disposição uma **bomba de Infusão**. A dose de manutenção não poderá ser feita em infusão normal de soro ou bolus.

5. ORIENTAÇÕES GERAIS

- Manter **Gluconato de Cálcio 10% injetável 10ml** próximo. No surgimento de sinais de intoxicação (ausência de reflexo patelar, frequência respiratória < 16 mrpm, alterações cardíacas) ele poderá ser utilizado como antídoto ao Sulfato de Magnésio - MgSO₄:
 - Gluconato de Cálcio 10% injetável 10ml - Realizar pela via endovenosa em 5 minutos.
- Se após o Sulfato de Magnésio – MgSO₄, a usuária ainda apresentar ou mantiver PA ≥160x110 mmHg, poderá se utilizar a **hidralazina**:
 - Diluir 1 ampola de Hidralazina 20mg/mL Injetável 1mL em 19mL de água destilada estéril 10mL = total de solução de 20mL



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 9/12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

→ Aplicar 5ml (5mg) a cada 20 minutos (dose máxima de 30mg) - Realizar em Bolus.

- A **meta** é diminuir a PA em 15-25%, mantendo PA Sistólica 140-150 mmHg e PA Diastólica 90-100 mmHg.

Observação:

A caixa de emergência deverá conter os itens conforme descritos no memorando [SEI 24.0.269411-9 - Medicamentos para atendimento de Emergências Hipertensivas na Gravidez](#):

- Sulfato de Magnésio 50% Injetável 10mL - 3 ampolas
- Hidralazina 20mg/mL injetável 1mL - 1 ampola
- Gliconato de Cálcio 10% injetável 10 mL - 1 ampola

Obs: O Sulfato de Magnésio 10% poderá ser incluso na caixa de emergência, na quantidade de 6 ampolas, apenas na falta da apresentação de 50%.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 10 /12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AAS: Ácido Acetilsalicílico
DLE: Decúbito Lateral Esquerdo
ECG: Eletrocardiograma
FIV: Fertilização in Vitro
g: Grama
IMC: Índice de Massa Corporal
MDV: Maternidade Darcy Vargas
mg: Miligrama
mg/ml: Miligramas por mililitro
MgSO₄: Sulfato de Magnésio
min: Minuto
ml: Mililitro
ml/h: Mililitros por hora
mmHg: Milímetros de Mercúrio
PA: Pressão Arterial
PNAR: Pré-Natal de Alto Risco
POP: Procedimento Operacional Padrão
SEI: Sistema Eletrônico de Informações
SF: Soro Fisiológico

REFERÊNCIAS

KORKES HA, Ramos JGL, de Oliveira LG, Sass N, Peraçoli JC, Cavalli RC, Martins-Costa SH, de Sousa FLP, Cunha Filho EV, Mesquita MRS, Corrêa Jr MD, Araujo ACPF, Zaoneta ACM, Freire CHE, Rocha Filho EAP, Costa ML. **Pré-eclâmpsia- Protocolo 2025**. Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG), 2025.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (FEBRASGO). **Alteração da recomendação para reposição de cálcio em gestantes**. São Paulo, 2026. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/2322-recomendacao-para-reposicao-de-calcio-em-gestantes>. Acesso em: 01 jun.2026.

REDE BRASILEIRA DE ESTUDOS SOBRE HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ (RBEHG); **FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA** (FEBRASGO). **Alteração da recomendação para reposição de cálcio em gestantes**. São Paulo, 2026. Disponível em: <https://rbehg.com.br/wp-content/uploads/2025/12/Recomendacao-para-reposicao-de-calcio-em-gestantes.pdf>. Acesso em: 01 jun.2026



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 11 /12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2024 Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão da Gravidez Giorgio Tondello	2026 NGQ Janaina Banin CAF Janaina Helena Rizzatti Cuzinsky Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão da Gravidez Giorgio Tondello DTE Luana Garcia Ferrabone Raíssa Martins Vodianitskaia Knabben	2026 UQD Juliana Antunes Safanelli

Disponível em
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 24.0.285540-6
Site da Prefeitura: Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 12 /12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO - VERSÃO 2024 PARA 2026

Quadro 03. Alterações das versões 2024 para 2026

ÁREA/TEMA	VERSÃO 2024	VERSÃO 2026
Critérios para profilaxia com AAS	A indicação era baseada em uma avaliação geral de manutenção da PA elevada no retorno.	Foi incluído um quadro detalhado (<u>Quadro 02</u>) categorizando fatores de "risco alto" e "risco moderado" para decidir o início da profilaxia.
Inclusão do MgSO ₄ 50%	O foco das orientações e fluxogramas era quase exclusivamente no Sulfato de Magnésio a 10%.	O Sulfato de Magnésio a 50% passou a ser a primeira escolha, sendo a apresentação de 10% utilizada apenas na falta da apresentação 50%
Suplementação de cálcio	Recomendava-se o uso rotineiro de carbonato de cálcio (500 mg) associado ao AAS para profilaxia em gestantes com risco.	Seguindo novas diretrizes da FEBRASGO e RBEHG não se recomenda mais a suplementação rotineira e universal de cálcio para prevenção específica da pré-eclâmpsia.
Tempo de infusão (dose de complemento)	A infusão da dose de complemento de 2g era realizada em 15 minutos.	O tempo de administração da dose de complemento foi reduzido para 5 a 10 minutos.
Inclusão da informação da caixa de emergência	Não havia informação com relação a composição da caixa de emergência para este atendimento	Foi incluído no quadro observações a informação do SEI que orienta a caixa de emergência, citando os medicamentos que a compõem.

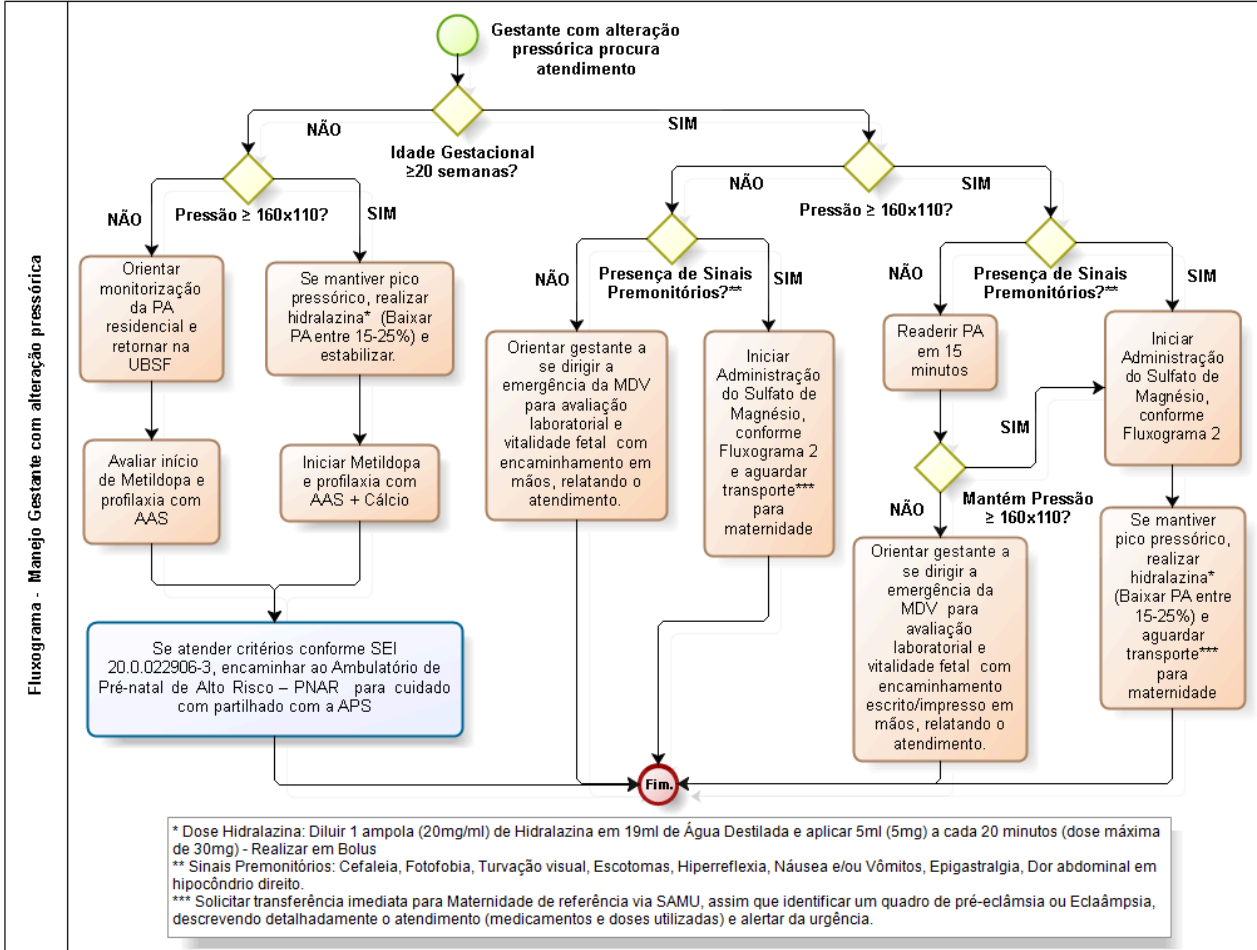
Elaborado: NGQ, 2026.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 13 /12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

ANEXOS

Fluxograma 01. Manejo de Gestante com Alteração Pressórica



Elaborado: NGQ, 2026.

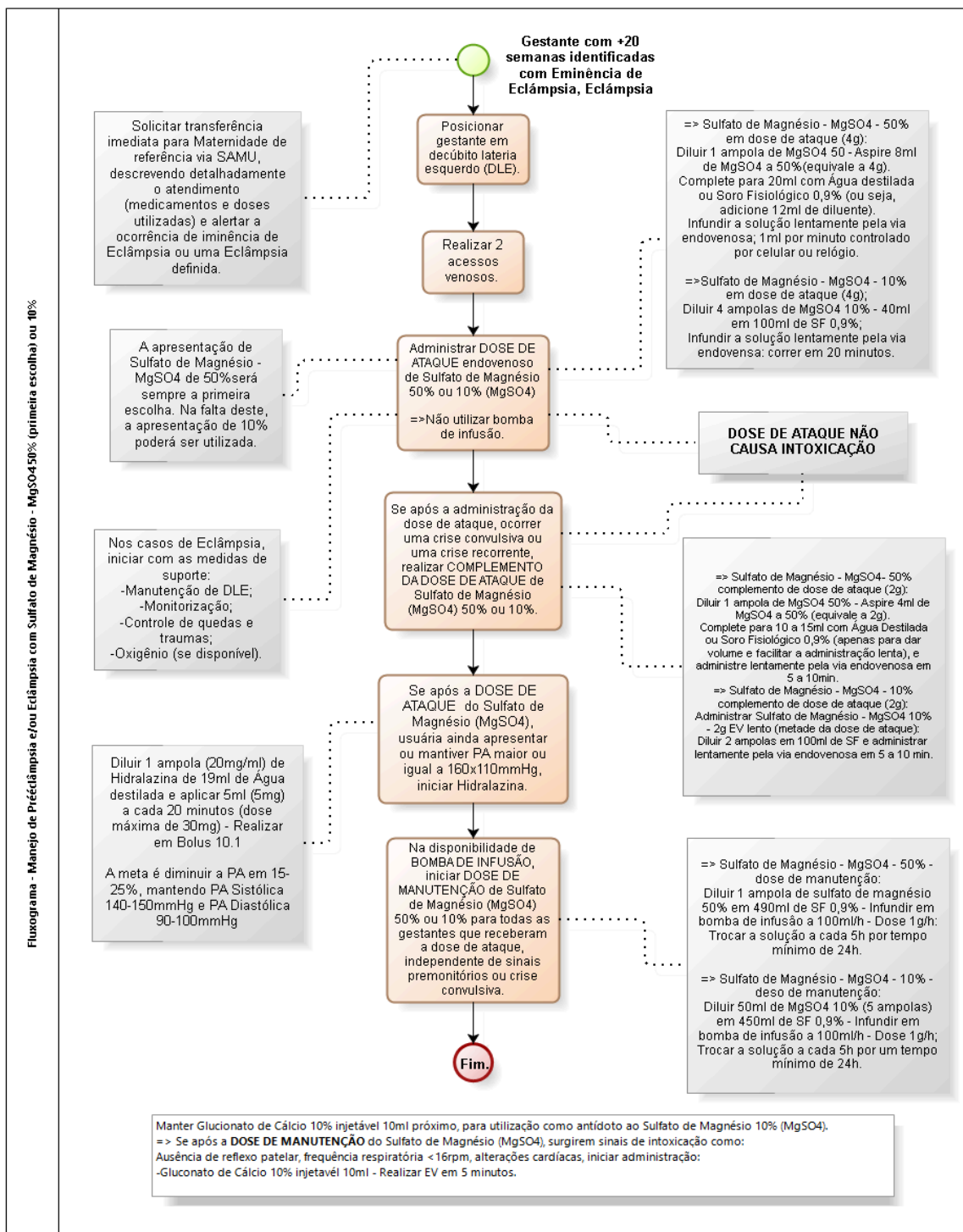


Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 19/12/2024	Próxima Revisão 09/06/2028	POP.SES.RAS.008	Versão nº 02	Página 14 /12	Anexos 02
Revisão 11/06/2026					

Fluxograma 02. Manejo da Pré-eclâmpsia e/ou Eclâmpsia com Sulfato de Magnésio - MgSO4% e Demais Medicamentos.



Elaborado: NGQ, 2026.



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE